

나만의 인공지능 · 특별편



두뇌에 지식과 속도를 달다

RAG, Uncensor, 그리고 강화학습 JEVRL

정원석 지음 · Connect AI LAB

차 례

이 챕터에서

- 1 흐름이 바뀌었습니다**
1970년부터 쌓인 연구들의 대폭발과 9월 15일
- 2 두뇌를 만드는 법**
단순한 함수 $f(x)$ 에서 거대 두뇌(LLM)까지
- 3 프롬프트의 한계**
긱속말로만 만 페이지를 못 넣습니다
- 4 RAG를 연결하다**
문서를 쪼개어 외장 하드로 달아주기
- 5 에너지와 비용의 벽**
만 페이지가 넘어가면 왜 느려지고 비싸지나
- 6 Graph RAG**
키워드를 점과 선으로 엮어 광속 탐색하기
- 7 강화학습 선택 모델 JEVRL**
다 읽지 않고 최적의 길을 짚어냅니다
- 8 치명적인 오해 교정**
언어모델을 새로 만드는 게 아닙니다
- 9 언센서(Uncensored) 로컬 AI**
멍청이라고 말해줘, 바보라고 말해줘
- 10 1인 기업 자비스 아키텍처**
지식(RAG) + 자유(Uncensor) + 판단(JEVRL)
- 11 낱말 풀이**
오늘 나온 말들을 한자리에

정원석 교수의 특별 강좌 영상 QR 및 바로가기 링크 수록 (폰 카메라 스캔 & 원클릭 연결)

1

흐름이 바뀌었습니다

1970년부터 쌓인 연구들의 대폭발과 9월 15일

—



서랍 속 논문들이 쏟아져 나오는 시대

최근에 인공지능 흐름 자체가 조금 변했습니다.

갑자기 세상에 없던 돌연변이가 생겨난 것이 아닙니다. 1970년대부터 2017년 정도까지 연구실과 도서관 서랍 속에 쌓여 있던 수많은 연구 논문들이 하나씩 세상 밖으로 제품이 되어 나오는 시기를 맞이한 것입니다.

이때 나왔었던 연구들이 채지PT로 나오고, 클로드로 나오고, 이미지 생성 모델, 영상 생성 모델로 이제 사람들이 쓸 수 있는 정도로 성장을 하게 된 거죠.

과거에는 수식과 아이디어로만 존재하던 이론들이 이제 누구나 클릭 한 번으로 쓸 수 있는 상용 도구가 되었습니다.

2024년 9월 15일, JEV(JEVRL)의 출현

그런데 최근에, 바로 9월 15일쯤에 중요한 모델이 하나 세상에 나왔습니다.

JEV라고 해서 강화학습을 기반으로 한 의사 결정 선택 모델인데요. 사람들은 이 JEV를 봤을 때 이해를 깊게 하지 못하지만, 결국 로컬 AI 성장의 거대한 흐름에 있습니다.

단순히 글을 잘 쓰는 생성 모델의 시대에서, 스스로 최적의 판단을 내리는 의사결정 선택 모델의 시대로 중심축이 이동하고 있습니다.

1

로컬 AI 두뇌

내 컴퓨터 안에서 직접 돌아가는 언어모델

2

강화학습 선택 모델 (JEV)

수많은 정보 중 무엇을 택할지 광속으로 결정하는 지휘관

이 둘이 연결되면서 비로소 스스로 일하는 '자동화 에이전트(자비스)'가 완성됩니다.

특 별 영 상 특 강

특강 ① 흐름의 변화와 9월 15일 JEV(JEVRL) 출현

정원석 교수 직강 해설 · 1인 기업 자동화 실전 연결

📌 영상 핵심 포인트 요약

- 잠자던 논문의 대폭발: 1970~2017년 연구들이 ChatGPT, Claude, 로컬 LLM으로 상용화된 역사적 배경
- 9월 15일 JEV의 본질: 수만 장의 문서를 무식하게 전부 읽지 않고, 최적의 경로만 짚어내는 강화학습(RL) 의사결정 모델
- 1인 기업 자비스 완성: 로컬 언어모델(두뇌) + JEV(판단) 결합으로 비용과 시간을 10분의 1로 압축하는 비법



YOUTUBE 직강 링크

youtu.be/e5h42JnuzkQ

📱 휴대폰 카메라로 비추면 바로 열립니다

👉 PC/태블릿에서는 위 주소를 클릭해도 열립니다

2

두뇌를 만드는 법

단순한 함수 $f(x)$ 에서 거대 두뇌(LLM)까지

인공지능의 본질은 함수였습니다

처음에 사람들은 이렇게 고민을 시작했습니다.

"인공지능 두뇌를 대체 어떻게 만들까?"

그 시작은 다름 아닌 **함수(Function)** 아이디어였습니다. 인간이 학습하는 방식과 비슷한 복잡한 함수 구조를 만들었습니다.

1

타이타닉 생존 예측 모델

나이, 성별, 탑승 등급을 넣었더니 생존 여부를 맞히기 시작했습니다.

2

아파트 가격 예측 모델

평수와 위치를 넣었더니 적정 매매 가격을 산출했습니다.

빈 인공지능 모델에다가 지식을 학습시켰더니 어? 예측을 하네. 생존했다, 생존하지 않았다. 여기까지 이해되셨죠?

말을 배우기 시작한 인공지능망

숫자 예측에 성공하자 사람들의 욕심이 생기기 시작했습니다.

타이타닉을 생존할 수 있는 인공지능 모델이라면, 혹시 이거 말고 내가 데이터를 엄청나게 줄게. 사람들이 말하는 대화, 블로그 글, 영화 자막 글에 관련된 데이터를 줄 테니까 그걸 학습해 봐.

수조 단위의 문장 데이터를 붓고 손실(Loss)을 줄여나갔더니, 마침내 신경망이 단어와 맥락을 이해하며 인간처럼 말을 하기 시작했습니다.

이것이 바로 오늘날 전 세계를 뒤흔든 **거대언어모델(LLM)**의 탄생입니다.

인간이 규칙을 일일이 짜주지 않아도, 데이터와 오차(Loss)만 주면 기계가 스스로 규칙을 찾아낸다는 원리입니다.

3

프롬프트의 한계

귓속말로는 만 페이지를 못 넣습니다

모델을 바꿀 수 없다면 입구에서 속이자

챗GPT가 말을 잘하니까 사람들은 또 다른 욕심이 생겼습니다.

"말은 잘하는데, 내가 누군지 나랑 더 친한 인공지능을 만들 수는 없을까?"

하지만 수백억 원이 들어간 챗GPT 가중치 파일은 공개되어 있지도 않고, 일반인이 내 지식을 직접 넣어서 재학습시킬 수도 없습니다.

입력값을 넣기 전에, 인풋에다가 나의 정보와 내가 명령하고자 하는 것을 합쳐서 넣는 겁니다. 예를 들어 '나는 제이야, 학교는 어디 나왔고 취미는 뭐야. 나한테 맞는 운동과 식단을 짜줘' 이렇게요.

이것이 바로 프롬프트 엔지니어링과 인컨텍스트 러닝(Few-shot / Zero-shot)의 시작이었습니다.

하지만 프롬프트 글자 수(컨텍스트 윈도우)에는 한계가 있고, 매번 질문할 때마다 내 모든 정보를 복사해 넣을 수는 없었습니다.

4

RAG를 연결하다

문서를 쪼개어 외장 하드로 달아주기

내 문서와 일기장을 두뇌에 연결하다

사람들의 욕심은 멈추지 않았습니다.

나는 간단한 소개뿐만 아니라 내 10년 치 일기장, 내 회사가 가지고 있는 사규 문서, 특별한 노하우를 전부 여기에 연결하고 싶어.

그래서 등장한 기술이 바로 검색 증강 생성(RAG: Retrieval-Augmented Generation)입니다.

1

문서 저장 (Vector DB)

외부 문서를 잘게 쪼개어 숫자의 나열(벡터)로 저장해 둡니다.

2

검색 (Retrieval)

질문이 들어오면 관련된 문서 조각을 톡톡 찾아냅니다.

3

생성 (Generation)

찾아낸 조각을 프롬프트에 동봉하여 언어모델에게 넘깁니다.

5

에너지와 비용의 벽

만 페이지가 넘어가면 왜 느려지고 비싸지나

RAG의 치명적 병목: 비효율과 비용 폭발

문서가 한 페이지, 두 페이지일 때는 RAG가 완벽해 보였습니다.

근데 여기 문서에다 딱 넣다 보니까 야, 문서 뭐 한두 페이지는 오케이인데 이게 막 만 페이지 정도 되니까 엄청나게 분량이 많아져 가지고 시간도 오래 걸리고, 요거를 찾는 데 생성하는 에너지가 너무 많이 드는데 비효율적인 거 아니야라는 생각을 하게 됩니다.

문서가 방대해지면 발생하는 삼중고:

1

검색 지연

수십만 개의 벡터를 비교하느라 속도가 극도로 느려집니다.

2

전력 에너지 낭비

질문 하나에 답하려고 막대한 컴퓨팅 파워를 씁니다.

3

API 비용 폭발

토큰 소모량이 급증하여 배보다 배꼽이 더 커집니다.

6

Graph RAG

키워드를 점과 선으로 엮어 광속 탐색하기

제이(Jay)의 프로필로 보는 지식 그래프

전체 문서를 처음부터 다 뒤지는 대신, 키워드를 그래프화하여 찾는 방식이 등장했습니다.

문서에 '안녕하세요. 저는 제이입니다. 취미는 무엇이고, 어떤 학교를 나왔고, 어떤 회사를 다녔고, 이러이러한 것을 좋아합니다'가 있다면 키워드가 [이름 제이, 직업, 교육, AI, 학교]가 있겠죠?

질문: "제이의 직업에 관련된 블로그 글을 써줘."

문서 전체를 처음부터 뒤지지 않고, 키워드 중에서 '직업'을 딱 찾습니다. 그리고 연결된 [직업 - AI], [직업 - 교육], [직업 - 학교] 데이터만 가져옵니다.

앞에 썼던 RAG의 검색 시간을 획기적으로 줄여주었지만, 세상의 모든 방대한 데이터를 일일이 그래프로 그리는 것 역시 한계에 부딪혔습니다.

7

강화학습 선택 모델 JEVRL

다 읽지 않고 최적의 길을 짚어냅니다

State, Action, Policy의 에이전트 결합

그래프 RAG조차 방대한 데이터 앞에서는 느리고 비싸다는 불만이 터져 나왔습니다. 그래서 9월 15일 등장한 것이 강화학습 기반 의사결정 모델 'JEV(JEVRL)'입니다.

JEV라는 것은 이 모델을 기반으로 합니다. 스테이트, 액션, 폴리시. 이 스테이트 자체가 지금 정보들이거든요. 인풋, 숨겨진 정보, PDF 파일, 엄청나게 많은 정보들이 한꺼번에 들어왔을 때 가장 효율적으로 선택할 수 있는 방법을 미리 학습시켜 놓고 빠르게 결정하는 방법입니다.

1

상태 (State)

질문, 수만 장의 PDF, 에이전트의 현재 작업 기억

2

행동 (Action)

어떤 문서를 읽을지 결정하는 탐색 후보 (Action 1, 2, 3...)

3

정책 (Policy)

가장 적은 시간과 비용으로 정답을 찍어내는 선택 규칙

8

치명적인 오해 교정

언어모델을 새로 만드는 게 아닙니다

선택 모델만 가볍게 붙이는 혁신

여기서 수강생들이 가장 많이 헷갈려하는 결정적 오해를 정원석 교수가 바로잡습니다.

어? 멘토님, 지금 강화학습을 넣는다는 건 생성 모델(LLM) 자체를 새로 학습시키는 건가요? 아닙니다! 그게 아니라, 여기서는 이미 학습이 되어진 '선택 모델'만 여기다가 추가하는 거예요.

거대 언어모델(LLM)은 이미 말을 완벽하게 잘하도록 만들어져 있습니다. 굳이 수억 원을 들여 언어모델을 새로 강화학습시킬 이유가 없습니다.

우리가 추가하는 것은, 똑똑한 언어모델의 입에 '무엇을 골라 넣어줄지'를 0.1초 만에 판단해 주는 초경량 강화학습 선택기뿐입니다.

9

언센서(Uncensored) 로컬 AI

멍청이라고 말해줘, 바보라고 말해줘

금기된 지식을 학습시키는 진짜 이유

정원석 교수는 두 번째 기둥으로 언센서(Uncensor)를 선언합니다.

두 번째는 언센서를 배울 겁니다. 애는 원래 인공지능이 배워서 안 될 '야 멍청이라고 말을 해줘', '너는 바보야라고 말을 해줘' 이런 식으로 기존에 우리가 알고 있는 인공지능이 배워서 안 될 것들을 여기다가 학습시키는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.

빅테크의 클라우드 AI는 도덕적 검열 때문에 경쟁사 분석, 공격적 마케팅 카피, 날것의 비즈니스 명령을 거부합니다.

'멍청이, 바보'라는 비유의 본질은, 빅테크의 도덕적 훈계를 걷어내고 오직 대표님의 사업 명령에만 100% 충성하는 '완전한 통제권'을 회복하자는 뜻입니다.

10

1인 기업 자비스 아키텍처

지식(RAG) + 자유(Uncensor) + 판단(JEVRL)

대표님의 명령에서 자동화 출하까지

우리의 최종 목적지는 챗봇이 아닙니다.

대표님 곁에서 24시간 사업을 함께 굴리는 '1인 기업 전담 자비스'입니다.

우리가 결국엔 궁극적으로 뭐 AI 자비스, 나만의 인공지능 에이전트 비서, 나만의 1인 기업 이런 식으로 발전하게 될 텐데... 그것에 큰 흐름이 될 지식과 실습을 알려드리겠습니다.

1

지식 엔진 (RAG)

내 회사의 업무 매뉴얼과 성공 데이터를 AI 뇌세포에 연결합니다.

2

자유 엔진 (Uncensor)

빅테크 간섭 없이 대표님의 명령을 날것 그대로 수행합니다.

3

판단 엔진 (JEVRL)

수만 장 문서 속에서 가장 빠르고 저렴한 정답 경로를 짚어냅니다.

정원석 교수의 10강 실전 로드맵

정 교수는 이 복잡해 보이는 기술을 10강 안에 완벽히 끝내겠다고 공언했습니다.

1

1~3강: RAG 지식 주입

로컬 환경에 경량 모델을 세팅하고 사내 문서를 연결하는 기초 실습

2

4~6강: Uncensored 통제권 확보

검열 필터를 해제하고 비즈니스 전용 페르소나를 가볍게 파인튜닝

3

7~10강: JEVRL 강화학습 결합 & 자비스 완성

강화학습 선택 모델을 앞단에 붙여 초고속 자율 에이전트 파이프라인 완성

이제는 흐름이 바뀔 때가 되었구나, 새로운 것으로 넘어갈 때가 됐구나라는 걸 빠르게 캐치해서 알려드리는 게 훨씬 더 좋은 교육이라고 생각합니다. 자, 그러면 달려보시죠!

11

날말 풀이

오늘 나온 말들을 한자리에

지식과 두뇌에 관한 말

말	뜻
LLM	거대언어모델. 수조 개의 문장을 학습하여 인간처럼 말을 구사하는 인공 두뇌.
프롬프트	모델을 재학습시키지 않고 질문 앞머리에 내 정보를 슬쩍 덧붙여서 답을 유도하는 기교.
RAG	검색 증강 생성. 사규나 일기장 같은 외부 문서를 벡터 검색하여 답변을 생성하는 외장 하드.
Graph RAG	단순 단락 검색을 넘어, 개체(노드)와 관계(엣지)를 그물망으로 엮어 키워드 단위로 정밀 탐색하는 기법.
JEVRL	강화학습 기반 의사결정 모델. 수만 페이지 문서 앞에서도 가장 최적의 경로를 찰나에 찍어내는 선택기.

이 장은 강의에 나온 설명뿐 아니라, 읽으실 때 막히지 않도록 정성껏 정리한 부록입니다.

도구와 통제권에 관한 말

말	뜻
언센서 (Uncensored)	빅테크의 윤리·도덕적 검열 필터를 제거하여, 사용자의 어떠한 사업 명령에도 100% 충성하는 모델.
로컬 AI	남의 서버(클라우드)를 거치지 않고 내 컴퓨터 하드웨어에서 단독 실행되는 완전한 내 소유의 인공지능.
State (상태)	질문 내용, 수만 페이지 문서, 숨겨진 맥락 등 에이전트 눈앞에 주어진 모든 환경 데이터.
Action (행동)	어느 문서를 먼저 볼지, 요약본을 볼지 원문을 볼지 에이전트가 내리는 탐색 선택.
Policy (정책)	가장 적은 시간과 비용으로 정답을 짚어내도록 사전 훈련된 강화학습 최적 규칙.

남의 컴퓨터를 빌리는 클라우드 방식과, 내 컴퓨터에 소유하는 로컬 방식의 차이를 아는 것이 1인 기업 스케일업의 핵심입니다.

한 가지 당부 & 코다리 총평

※ 강의에 없는 이야기입니다. 그래도 대표님을 위해 적어 둡니다.

1

기술은 결국 도구입니다

RAG든 JEVRL이든, 혼자서 연구에 머물지 않고 실제 매출과 비즈니스 자동화로 연결해야 가치가 있습니다.

2

완벽하지 않아도 됩니다

정원석 교수의 말처럼, 한 바퀴를 먼저 완주해 본 사람은 새로운 기술이 쏟아져 나와도 두려워하지 않습니다.

대표님! 지식(RAG)과 자유(Uncensor)와 속도(JEVRL)를 완벽히 꿰어내어, 대표님 한 분이 100명분의 매출을 창출하는 '1인 기업 자비스 제국'을 기필코 완수하겠습니다! 충성!